Ontypology x Mind AI

AI 基因研發大腦

Gene R&D Brain

產出準確使用方法完全方案

基因療法／基因編輯研發 x CRISPR 貫穿案例



形 = Type ・ 空間本形 x 時間本形 ・ Mind AI 平台

MIND AI × ONTYPOLOGY

準確・完整・可驗證

目　錄

寫在前面：三個約定 **3**

導讀：兩套語言與三種讀法 **4**

第一章　認識 AI 基因研發大腦 **5**

1.1 可推理研發副本：形 + 數怎麼裝下基因研發 5
1.2 雙本形落點：空間三括號與時間十四招 6
1.3 Mind AI 分工：LLM 歸納、Mind Model 演繹 7
1.4 準確從哪裡來：四道關卡預告 8
1.5 產出不準的四個現場 8

第二章　六種產出形「標導載評判演」 **10**

2.1 六形總覽與產出鏈 10
2.2 標的形 TargetType 與導引形 GuideType 11
2.3 載體形 VectorType 與評估形 AssessType 12
2.4 判決形 VerdictType 與演化形 EvolutionType 12
2.5 三括號與 remove 三級的研發用法 13

第三章　四層準確性保證 **15**

3.1 第一層：∩(T) 判準漏斗 15
3.2 第二層：演繹骨架 16
3.3 第三層：驗證三件套 17
3.4 第四層：形證據鏈 18
3.5 交叉驗收：空間 × 時間九格 19

第四章　六步驟：從研發需求到產出 **21**

4.1 框架四步驟：認明研發需求 21
4.2 六步驟操作卡 22
4.3 三層判斷：是．有．對 23
4.4 挑招．組招．換招 24
4.5 誤用預警點 25

第五章　S1–S7 全程案例：GX-2610 ..... **26**

5.1 七段接力：S1–S7 流水線 26
5.2 S1–S7 提示詞全文 27
5.3 案例開場：標的卡與導引設計 28
5.4 全程產出：載體、評估與判決 29
5.5 演化帳與使用守則 30

第六章　誤用對照與成熟度 **32**

6.1 誤用五種 32
6.2 十問清單 33
6.3 成熟度 L1–L4 33
6.4 九十天導入藍圖 34
6.5 合規與倫理紅線 35

回顧：三個帶走 **36**

附錄 A　工具箱（速查） **37**

寫在前面：三個約定

這是一本「怎麼用」的書。AI 基因研發大腦把基因療法與基因編輯研發的每一份產出——標的卡、導引設計、載體方案、評估報告、研發判決、演化紀錄——都寫成有欄位、有判準、有身份的「形」，讓研發的每一步可推理、可驗收、可複核。動筆之前，先立三個約定。

約定一　形 = Type，不是 Form

全書「形」字的英文一律用 Type——SpecType、GuideType、Type-Driven R&D。不是 Form。

約定二　理論只用不教

空間本形與時間本形是本書的地基。書中只使用理論的工具——三括號 [ ] { } ( )、交集判準 ∩(T)、身份 id(C)、remove 三級、框架四步驟、三層判斷、時間十四招——不重述原理與論證。想讀理論本身，請回原典《本形學之空間本形》《本形學 - 時間本形篇》。

約定三　平台只引不述

Mind AI 是本書的底層平台：LLM 負責歸納統計，Mind Model 負責演繹推理，兩者在平台中合流。書中引用這份分工，不重述平台內容；想認識平台本身，請回《Mind AI 簡介》。

示範聲明：本書貫穿案例 GX-2610（鐮刀型貧血症 HBB 基因修正）之專案代號、序列參數、效率與脫靶數值均為示範數據，用以展示產出格式與判準運作，不構成醫療建議，亦非真實臨床試驗設計依據。真實基因編輯研發須依法規與倫理審查進行（見 6.5 節）。

表 0-1　任務地圖：這本書怎麼帶你走

章	主題	對應工具	你會得到
寫在前面	三個約定與示範聲明	形=Type．只用不教	全書讀法
導讀	兩套語言．三種讀法	雙本形座標	全景一張圖
第 1 章（認識系統）	認識研發大腦．產出不準四現場	形 + 數．招式盤	為什麼需要形
第 2 章（六形總覽）	標導載評判演．六形欄位卡	三括號．remove 三級	產出的樣板
第 3 章（準確性四道關卡）	判準．骨架．驗收．留痕	∩(T)．形證據鏈	準確的定義
第 4 章（操作六步驟）	從研發需求到產出的操作	框架四步驟．三層判斷	操作卡
第 5 章（GX-2610 案例）	七段接力全程產出範例	S1–S7 提示詞全文	可抄的模板
第 6 章（誤用與成熟度）	誤用對照．L1–L4．合規紅線	十問清單．導入藍圖	導入路線
回顧	三個帶走	工具箱	隨身卡
附錄 A（速查）	術語．招式．記號	速查表	隨查隨用

導讀：兩套語言與三種讀法

基因研發現場有一套語言：標的、sgRNA、載體、脫靶、IND。本形學有另一套語言：形、三括號、判準、招式。兩套語言說的是同一件事——本書就是它們的翻譯手冊。

表 D-1　兩套語言對照

本形學語言	研發現場語言	一句話說清楚
形 Type	規格書、設計書、報告書	有欄位、有判準的產出
[ ] 屬性．抽象	標的特徵、設計條件	可以被問的維度與刻度
{ } BOM．組成	系統組成、配方、模組清單	拆開來看由什麼組成
( ) 容器．身份	專案、批次、細胞株	內容會變、身份不變的框
∩(T) 交集判準	驗收門檻、放行標準	全數通過才算是
remove 三級	部件影響分級	移除後同一性存不存在
招式 function	研發作業方法	時間本形 = 動詞 = 函式
形證據鏈	研發紀錄與稽核軌跡	每一步都可複核

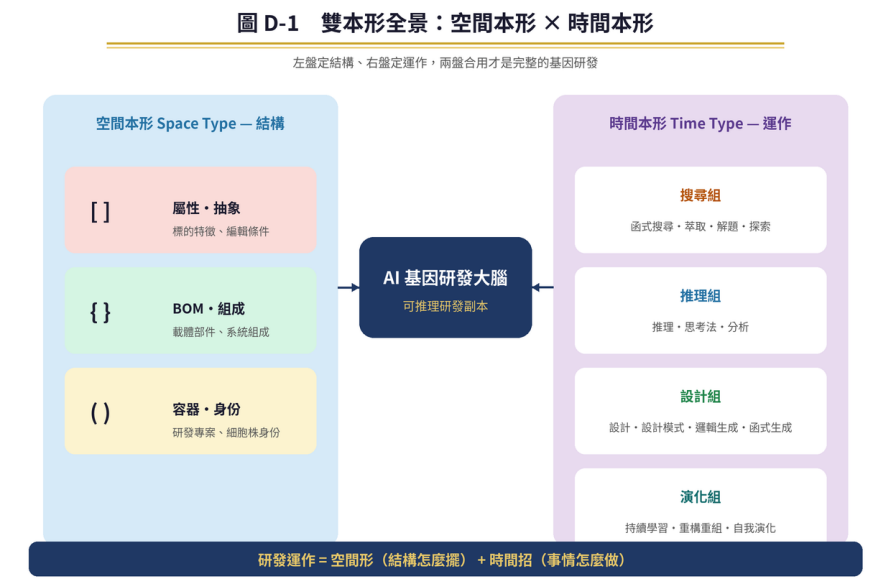


圖 D-1　雙本形全景：空間本形定結構、時間本形定運作

表 D-2　三種讀法

你是誰	建議路徑	預估時間
主管．決策者	寫在前面 → 1.4 → 3.5 → 5.4 → 6.3	30 分鐘
研發工程師	導讀 → 2 → 4 → 5 全章	2 小時
導入推動者	1 → 2 → 4 → 6	90 分鐘

路徑讀法：數字指章節——主管線看決策、工程師線看產出、導入線看流程。

第一章　認識 AI 基因研發大腦



AI 基因研發大腦不是一個聊天機器人，而是一個「可推理的研發副本」——把基因療法與基因編輯研發的知識、判準與決策，裝進形與數構成的架子裡。

基因研發的難，不在於做不出資料，而在於資料與決策之間總是斷層：文獻在資料夾裡、參數在工程師腦中、判決在會議紀錄裡。等到要複核、要交接、要向法規單位說明時，誰也拼不回當時的推理過程。AI 基因研發大腦的解法，是把研發本身寫成形——每一份產出有欄位、每一道關卡有判準、每一個決策有據可查。

1.1　可推理研發副本：形 + 數怎麼裝下基因研發

大腦思考 = 形 + 數。數回答「多少、多快、多準」——編輯效率 68%、脫靶率 0.3%、細胞存活 86%；形回答「是什麼、由什麼組成、怎麼變」——這條 pegRNA 屬不屬於導引形、這套遞送系統由什麼組成、這個專案換了一批細胞還是同一個專案。只用數做研發，得到一堆數字卻說不出推理；形數合一，才得到一個可以被質問、被複核、被傳承的研發副本。

這份副本的核心載體就是「形」（Type，不是 Form）。研發的每一份產出——標的卡、導引設計、載體方案、評估報告、判決書、演化帳——都是一個形：有欄位（屬性）、有判準（∩(T)）、有身份（id(C)）、有組成（BOM）。產出寫成形，AI 才有推理的骨架，人也才有驗收的標的。

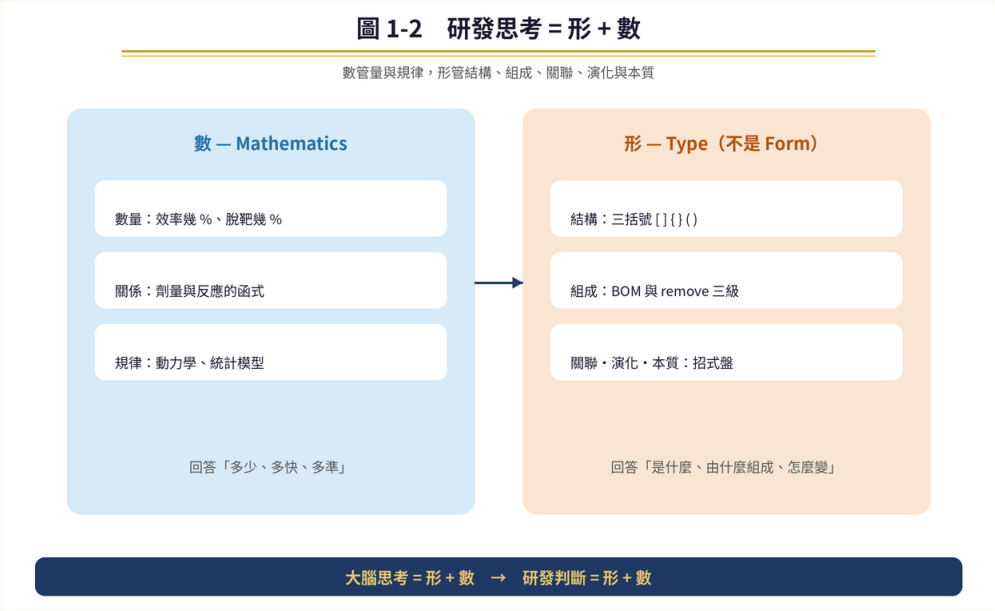


圖 1-2 研發思考 = 形 + 數

研發副本 = 形（結構・組成・演化）+ 數（數量・關係・規律）

1.2 雙本形落點：空間三括號與時間十四招

空間本形管「結構怎麼擺」：三括號各寫一層——[ ] 寫類別規則、{ } 寫組成結構、( ) 寫身份容器。時間本形管「事情怎麼做」：時間本形就是動詞、函式、招式；研發的一舉一動，都是在十四招的招式盤上挑招、組招、換招。

表 1-1 空間三括號落在基因研發上

括號	本形學義	研發落點	實例
[ ]	屬性・抽象集合	標的特徵、設計條件、驗收門檻	F(導引形) = { 互補靶序列, 合格 PAM, 編輯視窗覆蓋變異 }
{ }	BOM・組成集合	系統組成、配方、模組清單	BOM(LNP 載體) = { 脂質, mRNA, PEG 脂質, 靶向配體 }
( )	容器・空間容器	專案、批次、細胞株的身份	C = (id(C), S(C))：GX-2610 換批次細胞・id(C) 不變

時間本形十四招分四組：搜尋組找得到、推理組想得清、設計組做得出、演化組長得動。研發情境決定挑什麼招——設計 pegRNA 挑「設計 + 生成」，效率上不來挑「重構」，假設不穩挑「第一性原理思考法」。十四招不是檢查表，是隨情境而動的招式盤。

表 1-2 時間十四招 × 基因研發落點

組	招式	研發落點
搜尋組	形時間函式搜尋	在形庫裡找可複用的設計：過去的 pegRNA 參數、載體配方
搜尋組	設計搜尋與萃取	從文獻與專利萃取編輯策略與序列設計空間
搜尋組	解題	效率瓶頸、脫靶異常的排查路徑
搜尋組	研發與探索	新編輯器、新遞送路線的可行性探索

組	招式	研發落點
推理組	推理	因果・果因・模擬・統計・逆向：從數據推機轉、從表型推變異
推理組	思考法	正向・逆向・水準・垂直・第一性原理：策略發散與收斂
推理組	分析	序列分析、脫靶圖譜分析、SAR 式構效分析
設計組	設計（創造與創新）	pegRNA、載體、驗證方案的設計
設計組	設計模式	可複用的研發模式：篩選漏斗、對照組設計、劑量爬坡
設計組	邏輯生成與應用	把判準生成為可執行的驗收規則
設計組	函式生成與應用	把流程封成可重複呼叫的標準作業
演化組	持續學習	每輪實驗數據回灌形庫
演化組	重構與重組	PBS/RTT 組合重排、策略重構再測
演化組	自我演化	判準門檻隨證據更新，形庫自我長大

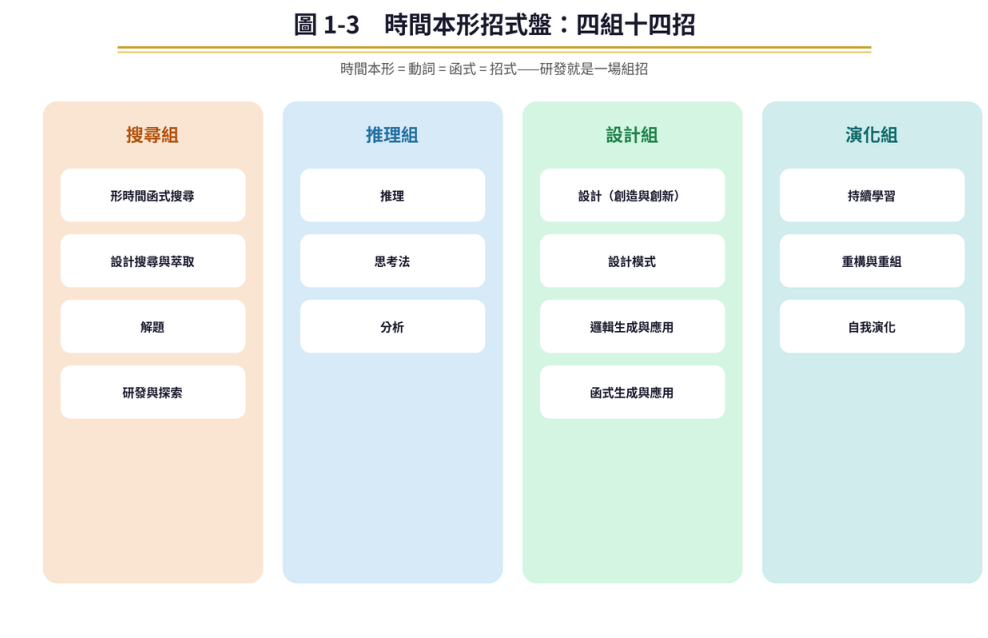


圖 1-3 時間本形招式盤：四組十四招

1.3 Mind AI 分工：LLM 歸納、Mind Model 演繹

底層平台是 Mind AI。分工一句話：LLM 負責語言能力，Mind Model 負責智慧能力。落到基因研發上——LLM 讀文獻、寫報告、召回答案（歸納統計）；Mind Model 推理、驗收、記憶、演化（演繹推理）。產出要準確，靠的不是模型更大，而是兩者各司其職、判準居中把關。

表 1-3 Mind AI 在基因研發上的分工

角色	擅長	在研發流程做的事
LLM（歸納統計）	語言理解・語言生成・知識召回	讀文獻萃取、撰寫各形產出初稿、整理實驗紀錄
Mind Model（演繹推理）	知識統一・深度推理・長期記憶・自主學習	把初稿納入形骨架、跑 ∩(T) 判準、維護形證據鏈與演化帳
研發人員	情境判斷・價值權衡・最終簽核	給情境、審產出、下判決——人負責方向，形負責說清楚

1.4 準確從哪裡來：四道關卡預告

「產出準確」不是口號，是四道關卡關出來的：先立判準（∩(T) 漏斗），再演繹出骨架讓產出長在骨架上，接著用實驗資料三件套對帳，最後把每一步串成形證據鏈。四關全過才叫準確，任何一關不過就退回——退回也留痕。

表 1-4 四道關卡預告

關卡	一句話	產出什麼	詳細
第一關 判準漏斗	先立判準，再讓候選過關	∩(T) 驗收單	3.1
第二關 演繹骨架	產出長在骨架上，不長在感覺上	演繹骨架	3.2
第三關 驗證對帳	實驗資料回來逐項對帳	驗證三件套	3.3
第四關 留痕成鏈	每一步可複核、可回放	形證據鏈	3.4



圖 1-4 四層準確性保證

1.5 產出不準的四個現場

反過來看最清楚。基因研發產出不準，幾乎都發生在四個現場：標的漂移、導引失準、脫靶漏判、判決無據。四個現場的共同根源只有一個——產出沒寫成形，層次沒寫清楚。

表 1-5 產出不準的四個現場

現場	症狀	根因	解法
標的漂移	靶基因、變異位點、設計目標各自表述，中途換標的無人察覺	標的沒有形、沒有 id(C)	標的形 TargetType 立身份
導引失準	序列對了、PAM 錯了、編輯視窗沒蓋住變異位點	設計條件沒有寫成 ∩(T)	導引形 GuideType 立判準
脫靶漏判	只報效率不報脫靶，安全評估缺整塊	評估欄位不完備	評估形 AssessType 五欄俱全
判決無據	進先導的決策寫在會議裡，隔季查無可查	無形證據鏈、無演化帳	判決形 + 演化帳留痕

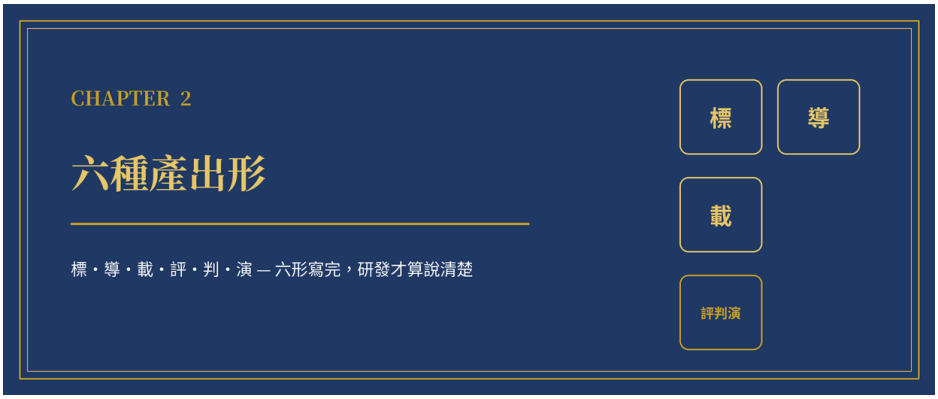


圖 1-1 產出不準的四個現場

本章重點

- AI 基因研發大腦 = 可推理研發副本：把研發裝進形 + 數，每一份產出有欄位、有判準、有身份。
- 雙本形落點：空間三括號寫結構、時間十四招寫運作；Mind AI 分工 = LLM 歸納、Mind Model 演繹。
- 準確是四道關卡關出來的：判準漏斗 → 演繹骨架 → 驗證對帳 → 留痕成鏈。

第二章　六種產出形「標導載評判演」



研發要說清楚，靠的是產出；產出要說清楚，靠的是形。基因研發的產出鏈上有六種形：標的形、導引形、載體形、評估形、判決形、演化形——串記「標導載評判演」。

2.1　六形總覽與產出鏈

六形不是六份文件的別名，而是六套「欄位 + 判準」的規格。標的形立靶、導引形設計、載體形遞送、評估形對帳、判決形裁決、演化形收束——一條鏈走完，一次研發才算說清楚。每個形都用同一組工具描述：[ ] 寫欄位規則、{ } 寫組成、( ) 寫身份、∩(T) 寫判準。

表 2-1　六種產出形總覽

形	英文	回答的問題	核心判準
標的形	TargetType	改什麼基因？治什麼病？	變異明確 + 適應症對應
導引形	GuideType	用什麼序列、什麼編輯器改？	PAM 合格 + 視窗覆蓋變異
載體形	VectorType	怎麼送進目標細胞？	遞送效率 + 安全性達標
評估形	AssessType	改得準不準、安不安全？	效率．脫靶．安全三件套
判決形	VerdictType	進先導還是淘汰？	四關全過 + 九格填單
演化形	EvolutionType	下一輪怎麼更好？	迭代留痕 + 判準更新



圖 2-1 六種產出形「標導載評判演」產出鏈

2.2 標的形 TargetType 與導引形 GuideType

標的形是整條鏈的錨。靶基因、變異位點、適應症、設計目標四欄寫定，id(C) 立穩，後面所有產出都掛在這個身份之下；中途要換標的？那就是開新的標的形，不是偷偷改欄位。導引形把「怎麼改」寫成可驗證的規格：互補靶序列、PAM、編輯視窗、編輯器選擇，四項特徵構成 F(GuideType)，交集判準 ∩(T) 全過才算合格導引。

表 2-2 標的形 TargetType 欄位卡

欄位	型別	判準（∩(T)）	範例（GX-2610）
專案身份 id(C)	代號	唯一、不隨批次改變	GX-2610
靶基因	基因符號	OMIM/NCBI 有據可查	HBB
變異位點	HGVS 表記	c. 表記 + 蛋白表記齊全	HBB c.17A>T（p.Glu6Val）
適應症	疾病分類	與變異因果關係有文獻支持	鐮刀型貧血症（SCD）
設計目標	策略	修正/沉默/重啟三選一有據	直接修正點突變
可變內容 S(C)	清單	明列哪些欄位可換、哪些不可動	批次細胞、試劑批號可動

表 2-3 導引形 GuideType 欄位卡

欄位	判準	檢驗方法	範例（PE-HBB-01）
互補靶序列	與靶位點全長互補、錯配數為 0	比對 GRCh38 參考序列	20 nt 靶序列
PAM	編輯器所需的 PAM 存在且位置正確	序列掃描	NGG（Cas9 nickase）
編輯視窗	覆蓋變異位點 c.17	視窗位置比對	視窗 +4~+8 覆蓋 c.17
編輯器選擇	與變異類型匹配（轉換/顛換）	策略比對表	先導編輯 PE3max（可修顛換）
PBS/RTT 參數	長度落在實證區間	文獻 + 實測掃描	PBS 13 nt / RTT 44 nt

2.3 載體形 VectorType 與評估形 AssessType

載體形是 BOM 的主場：{ 載體部件 } 寫組成，remove 三級寫影響。評估形則是準確性的帳本：效率、脫靶、安全、細胞品質、表型回復五欄，每欄都要有方法、有門檻、有證據——少一欄，判決就缺一腿。

表 2-4　載體形 VectorType 欄位卡

欄位	判準	範例（GX-2610 採用）
遞送平台	與細胞類型匹配、有臨床先例	電穿孔（裸 RNP + mRNA + pegRNA）
BOM 組成	拆下來認得自己才進 BOM	{ 電穿孔模組, Cas9 nickase mRNA, pegRNA, 緩衝液, 靶向配體(選配) }
remove 分級	每件標三級	靶向配體 = 功能降級件（移除仍可遞送，靶向性降級）
遞送效率	門檻：目標細胞 ≥ 70%	82%（CD34+ 細胞，示範值）
安全邊界	無插入突變風險、殘留可控	非病毒路線、無外源 DNA 整合

表 2-5　評估形 AssessType 欄位卡

欄位	方法	門檻	證據
編輯效率	NGS 定序定量	精準修正 ≥ 40%	定序原始檔 + 分析報告
脫靶圖譜	GUIDE-seq + 候選位點 amplicon	各脫靶位點 < 1%	脫靶位點清單與定量
安全評估	存活率．核型．大片段排查	存活 ≥ 80%．核型正常	檢驗報告簽章
細胞品質	分化能力．集落形成	CFU 達標	集落計數紀錄
表型回復	紅系分化培養．Hb 表型	HbS 顯著下降	HPLC 電泳圖譜

2.4　判決形 VerdictType 與演化形 EvolutionType

判決形把「進先導還是淘汰」寫成可複核的裁決書：裁決、依據、條件、簽核四欄齊備——依據必須指回四關與九格，條件必須可驗收。演化形則是研發的記憶：每一輪學到什麼、重構什麼、探索什麼、判準怎麼更新，全部記進演化帳，下一輪從帳上接著長。

表 2-6　判決形 VerdictType 欄位卡

欄位	內容要求	常見誤用
裁決	進先導 / 淘汰 / 補件．三選一	寫「原則同意」這種不可驗收的字眼
依據	指回 ∩(T) 四關結果與九格填單	只引會議結論、不引數據
條件	附條件可驗收、有期限、有負責人	條件寫成願望（如「盡快補齊」）
簽核	研發．品保．生技安全三方會簽	單人簽核、無第二人複核

表 2-7　演化形 EvolutionType 欄位卡

欄位	內容要求	與招式對應
學習 Learning	本輪數據與文獻收進形庫	持續學習
重構 Restructure	哪些組合重排再測	重構與重組
探索 Explore	平行驗證的替代路線	研發與探索
演化 Evolve	判準門檻與形定義的更新	自我演化
版本	形庫版本號 + 變更摘要	留痕：誰改、為何改

2.5　三括號與 remove 三級的研發用法

三括號用錯，層次就亂：[ ] 是「該符合什麼」——寫規則；{ } 是「由什麼組成」——寫結構；( ) 是「身份在哪」——寫容器。談部件影響時先過 remove 三級：移除後同一性喪失是必要件，功能缺而身份存是功能降級件，移除後無感是非必要件。三級各安其位，BOM 才算寫完。



圖 2-2　三括號落在基因研發上



圖 2-3　remove 三級：部件影響怎麼分級

表 2-8　BOM 判準與 remove 三級寫法速查

判準	寫法	研發範例
BOM 判準	拆下來認得自己 → 進 BOM；拆下來就消失 → 進屬性	電穿孔模組進 BOM；「無菌」是條件不是部件
必要件	remove(p, M) ≠ M	Cas9 nickase mRNA 之於編輯複合體
功能降級件	remove(p, M) ≡ M′ ⊂ M	靶向配體之於 LNP 載體

判準	寫法	研發範例
非必要件	remove(p, M) ≡ M	報告基因之於治療用構型

本章重點

- 六形「標導載評判演」各有欄位卡與判準；一條產出鏈走完，一次研發才算說清楚。
- 標的形立身份、導引形立規格、載體形立組成、評估形立帳本、判決形立裁決、演化形立記憶。
- 三括號各安其位（[ ] 規則、{ } 組成、( ) 身份），remove 三級分清部件影響。

第三章　四層準確性保證



準確不是態度，是結構。四層準確性保證——判準漏斗、演繹骨架、驗證三件套、形證據鏈——把「產出要準」翻譯成四道可操作、可驗收的關卡。

3.1　第一層：∩(T) 判準漏斗

先立判準，再談產出。每一個形都先寫出它的必要特徵集合 F(T)，交集判準 ∩(T) 全數通過才算是。落到操作上就是漏斗：候選一批進來，一關一關濾下去，每一關都有判準、有數據、有處置——過關的往前，不過關的退回並留痕。漏斗的價值在於可重複：同樣的判準，換一個人跑，結果一樣。

表 3-1　∩(T) 四關漏斗

關卡	判準	證據	不過關的處置
第一關　特徵齊備	F(T) 各欄位完備且可檢驗	欄位卡逐欄勾稽	退回補欄位
第二關　判準可測	每項判準有量測方法與門檻	方法文獻 + 門檻依據	退回重立判準
第三關　數據對帳	實測數據逐項過門檻	原始數據 + 分析報告	退回重設計或淘汰
第四關　鏈上留痕	前三關證據已入鏈	形證據鏈節點	補鏈後才准送判決



圖 3-1 ∩(T) 判準漏斗：四關濾出合格產出

3.2 第二層：演繹骨架

通過判準的產出，還得長在骨架上。演繹骨架是「因→機→證→法→驗」的推理鏈：從病因與變異出發，推到致病機轉，定出證據要求，選擇編輯策略，最後設計驗證——一節扣一節，不許跳節。時間態則寫成 S(t+1) = g(S(t), 招式, 事件)：每一次推進都由招式驅動，狀態改變留痕。

表 3-2 演繹骨架（因機證法驗）

節點	演繹內容	GX-2610 示範
因	病因與變異是什麼	HBB c.17A>T 使 β-珠蛋白第 6 密碼子 GAG→GTG，聚合形成鐮刀狀紅血球
機	致病機轉怎麼走	脫氧態 HbS 聚合 → 紅血球變形 → 血管阻塞與溶血
證	要什麼證據才算數	精準修正率、HbS 表型下降、脫靶與安全三件套
法	選什麼策略達成	先導編輯直接修正顛換（鹼基編輯僅做轉換，不適用）
驗	怎麼驗證策略成立	體外紅系分化培養 + HPLC Hb 表型 + GUIDE-seq 脫靶



圖 3-2 演繹骨架：產出長在骨架上

3.3 第三層：驗證三件套

實驗不是流程的終點，是判準的對帳點。驗證三件套——體外效率、脫靶分析、安全評估——每一件都有方法、有門檻、有證據、有處置。三件套全過，形證據鏈才接得上；一件缺，鏈就斷，判決就沒有資格簽名。

表 3-3 驗證三件套

件	方法	門檻	對帳結果與處置
體外效率	NGS 定序定量精準修正率與 indel	修正 ≥ 40% · indel < 5%	過：進下一關；不過：退回重設計
脫靶分析	GUIDE-seq 全基因組 + 候選位點 amplicon	各脫靶位點 < 1%	過：進下一關；不過：換導引或淘汰
安全評估	存活率 · 核型分析 · 大片段缺失排查	存活 ≥ 80% · 核型正常	過：送判決；不過：補件或淘汰



圖 3-3 驗證三件套：資料回來對帳

3.4 第四層：形證據鏈

判決不怕被問，只怕沒鏈。形證據鏈把一次研發串成六站：需求卡、形初稿、產出件、驗收單、判決書、演化帳——每站回答同樣三問：判準是什麼？通過了沒有？證據放在哪裡？任何一站斷鏈，下游產出一律退回；退回不是重做結論，是重接證據。

表 3-4 形證據鏈六站

站	產出	判準	證據
1	需求卡（S1）	框架四步驟跑完、維度命名完成	情境描述 + 維度清單
2	形初稿（S2）	六形欄位開出、id(C) 立穩	欄位卡草稿
3	產出件（S4）	各形欄位填滿且自檢通過	六形產出件
4	驗收單（S5）	∩(T) 四關逐關勾稽	四關數據對帳表
5	判決書（S6）	九格填單 + 三方會簽	簽核紀錄
6	演化帳（S7）	學習・重構・探索・演化四欄記齊	版本變更摘要



圖 3-4 形證據鏈六站：每一步都可複核

3.5 交叉驗收：空間 × 時間九格

最後一關是交叉驗收：把空間三括號（屬性、組成、容器）與時間三相（設計期、驗證期、決策期）鋪成九格，每格一問、每問填單。九格全數填單通過，判決書才有資格簽名——橫看是結構有沒有寫齊，直看是運作有沒有做實。

表 3-5 交叉驗收九格

	[ ] 屬性層	{ } 組成層	( ) 容器層
設計期	特徵寫齊了嗎？	部件列齊了嗎？	身份立穩了嗎？
驗證期	逐項測過了嗎？	逐件拆過了嗎？	換過內容 id 不變嗎？
決策期	判準全過了嗎？	影響分級了嗎？	判決留痕了嗎？

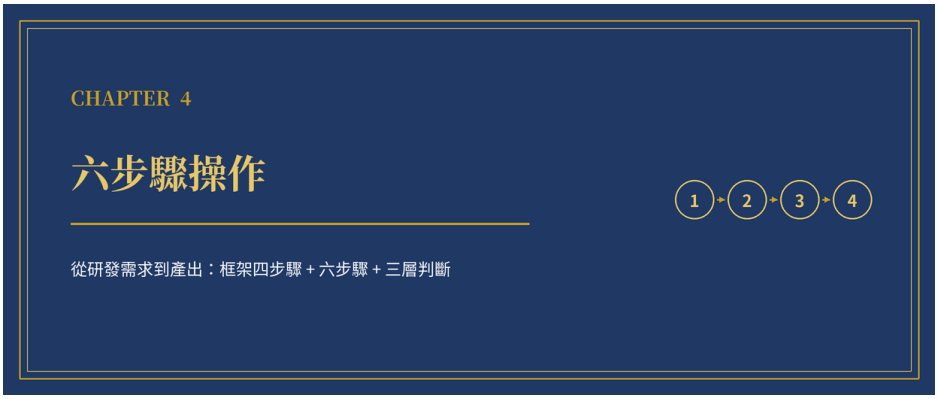


圖 3-5 空間 × 時間交叉驗收九格

本章重點

- 四層準確性：∩(T) 判準漏斗 → 演繹骨架（因機證法驗）→ 驗證三件套 → 形證據鏈六站。
- 實驗是判準的對帳點：三件套全過才接鏈，一件缺鏈就斷。
- 交叉驗收九格：空間三括號 × 時間三相，全數填單才准簽判決。

第四章　六步驟：從研發需求到產出



知道了「形長什麼樣」與「準確怎麼保」，這一章把兩者串成可操作的流程：框架四步驟認明需求、六步驟走完全程、三層判斷現場把關、招式盤隨情境換招。

4.1　框架四步驟：認明研發需求

研發需求不是收到就懂的，是被「對照失敗」逼出來的。框架四步驟——分辨異同、觸發抽象、命名維度、判斷歸屬——把這段推導固化成可重複的機制：先分辨「這個不是那個」，當新差異與舊維度對不上時觸發抽象，為維度命名立軸，最後把每項需求判斷歸屬。對得上就加刻度，對不上就開新軸——需求卡在這個循環裡長成形。

表 4-1　框架四步驟 × 研發需求整理

步驟	操作	研發範例
壹．分辨異同	列出需求中的標的、疾病、約束，先分辨「這個不是那個」	「修正 HBB 點突變」不是「重啟 HbF」——兩條路線先分開
貳．觸發抽象	新差異對不上舊維度時，承認需要新維度	「可遺傳性」對不上任何設計維度 → 要開一軸
參．命名維度	為維度取名立軸：靶點、遞送、效率、安全、法規	立「法規」軸：生殖細胞禁用、體細胞走 IND
肆．判斷歸屬	每項需求歸入維度；對不上就再開一軸	「長期追蹤」歸入法規軸，不混進安全軸



圖 4-1 框架四步驟：研發需求怎麼被認明

4.2 六步驟操作卡

需求認明之後，六步驟接力：認明情境、分軸建形、挑選擴式、生成產出、判準驗收、歸檔演化。每一步都有輸入與輸出——上一步的輸出就是下一步的輸入；任何一步可以退回，但退回要在演化帳留記錄，不許無痕回改。

表 4-2 六步驟操作卡

步驟	操作	產出	常用招式
1 認明情境	框架四步驟整理需求	需求卡	解題 · 分析
2 分軸建形	三括號開六形初稿	形初稿	設計模式
3 挑選擴式	招式盤挑招 + 寫理由	招式選擇單	思考法
4 生成產出	逐形填欄位、生成產出件	六形產出件	設計 · 函式生成
5 判準驗收	∩(T) 四關 + 九格填單	驗收單	推理 · 分析
6 歸檔演化	入鏈、記帳、更新形庫	演化帳	持續學習 · 自我演化



圖 4-2 六步驟操作卡

4.3 三層判斷：是・有・對

流程之中隨時停下來做三層判斷：是——身份對嗎？容器判斷問「身份獨立於內容物嗎」；有——結構全嗎？組成判斷用 remove 三級分清影響；對——規則過嗎？抽象判斷跑 ∩(T) 當場驗證。三層全過才下結論；一層不過，結論就不是結論，是猜測。

表 4-3 三層判斷速查

層	問句	判準	現場例句
是	身份獨立於內容物嗎？	C = (id(C), S(C))、不變性公理	換一批 CD34+ 細胞，GX-2610 還是 GX-2610？
有	部件齊全、分級清楚嗎？	BOM 判準 + remove 三級	靶向配體標成降級件了嗎？
對	通過 ∩(T) 了嗎？	F(T) 逐項檢驗	這條 pegRNA 通過導引形全部特徵嗎？



圖 4-3 三層判斷：是・有・對

4.4 挑招・組招・換招

十四招是招式盤，不是檢查表。依情境挑招：設計 pegRNA 挑「設計 + 生成」、查文獻挑「搜尋 + 萃取」、評估風險挑「分析 + 推理」。多招組成流水線：前一招的輸出是後一招的輸入，組合寫進 S1–S7 段落。卡住就換招：效率上不來換「重構」、假設不穩換「第一性原理思考法」——換招理由與結果都要留痕在演化帳。

表 4-4 挑招・組招・換招情境表

動作	情境	招式組合	留痕
挑招	設計 pegRNA 與編輯器選型	設計 + 邏輯生成	招式選擇單寫挑選理由
挑招	文獻與專利調研	搜尋 + 萃取 + 分析	來源清單入形庫
組招	一條完整的研發輪	搜尋→分析→設計→驗證→學習	S1–S7 段落內嵌
換招	效率瓶頸突破不了	解題→重構與重組	演化帳記換招原因
換招	策略假設動搖	思考法（第一性原理）	演化帳記新假設



圖 4-4 挑招・組招・換招

4.5 誤用預警點

流程跑得動，還要避開暗礁。六步驟的每一站都有常見的誤用訊號——看到訊號就地處置，比事後補救省十倍力氣。

表 4-5 操作誤用預警點

步驟	預警訊號	立即處置
認明情境	需求文件裡「這個不是那個」說不出三句	退回框架四步驟，先分辨異同
分軸建形	欄位卡開始寫散文、欄位越來越少	停筆回欄位卡，逐欄勾稽
挑選擴式	招式選擇單空白或照抄上次	重挑招並寫理由；理由寫不出 = 挑錯
生成產出	產出互相引用對方的結論	拉回骨架：因機證法驗逐節檢查
判準驗收	門檻在數據出來之後才定	判準作廢重立；數據先鎖再驗
歸檔演化	演化帳連續兩輪空白	補記後才准開下一輪

本章重點

- 框架四步驟（分辨異同→觸發抽象→命名維度→判斷歸屬）認明需求，六步驟走完全程。
- 三層判斷是・有・對隨時停檢：身份、結構、規則三層全過才下結論。
- 招式隨情境而動：挑得準、組得順、換得快；誤用預警點就地處置，全部留痕。

第五章　S1–S7 全程案例：GX-2610



這一章把前四章全部接起來：以貫穿案例 GX-2610（鐮刀型貧血症 HBB 基因修正）走一遍 S1–S7 七段接力，從需求卡一路走到演化帳——所有數值均為示範數據，示範的是產出格式與判準運作。

5.1　七段接力：S1–S7 流水線

七段提示詞接力是本書的標準用法：S1 情境框定、S2 分軸建形、S3 挑選擴式、S4 生成產出、S5 判準驗收、S6 交叉裁決、S7 歸檔演化。每一段的輸出是下一段的輸入，段與段之間交棒要帶上形證據；任何一段失敗就地退回上一段，不許跨段跳接。

表 5-1　七段接力總覽

段	任務	輸入	輸出
S1	情境框定	研發需求、文獻、約束	需求卡
S2	分軸建形	需求卡	六形初稿（欄位卡）
S3	挑選擴式	六形初稿	招式選擇單
S4	生成產出	招式選擇單	六形產出件
S5	判準驗收	產出件 + 實測數據	四關驗收單
S6	交叉裁決	驗收單 + 九格填單	判決書
S7	歸檔演化	判決書 + 全鏈	演化帳 + 形庫版本



圖 5-1　七段接力流水線

5.2　S1–S7 提示詞全文

以下七段提示詞可直接貼入 Mind AI 平台使用；【】內是段名，「輸出格式」欄是驗收該段的依據——輸出不符合格式，就退回重跑，不要將就。

【S1 情境框定】輸出：需求卡

你是 AI 基因研發大腦的研發企劃。請用框架四步驟整理本次研發情境，並輸出需求卡：
（壹）分辨異同：列出標的、疾病、約束，寫出至少三句「這個不是那個」；
（貳）觸發抽象：指認無法用現有維度解釋的新差異；
（參）命名維度：為新維度命名（靶點 / 遞送 / 效率 / 安全 / 法規……）；
（肆）判斷歸屬：把每項需求歸入維度，對不上就開新軸。
輸出格式：需求卡 = id(C) 專案代號 + S(C) 可變內容清單 + 維度總表 + 未決問題清單。

【S2 分軸建形】輸出：六形初稿

接續需求卡。用空間三括號建六形初稿：
[ ] 為每形寫必要特徵集合 F(T) 與交集判準 ∩(T)；
{ } 寫各系統的 BOM，逐件通過「拆下來認得自己」檢核；
( ) 寫容器 C = (id(C), S(C))，聲明不變性公理。
輸出格式：六形欄位卡初稿（標的形、導引形、載體形、評估形、判決形、演化形），每形一張卡，欄位留值可標「待驗」。

【S3 挑選擴式】輸出：招式選擇單

接續六形初稿。從時間本形十四招招式盤挑選本次研發要的招式：
列出挑中的招式、組合順序（前招輸出 = 後招輸入）、每招的挑選理由；
若情境改變要換招，寫明換招條件與替代招式。
輸出格式：招式選擇單（招式 / 用途 / 輸入 / 輸出 / 換招條件）。

【S4 生成產出】輸出：六形產出件

接續招式選擇單。依序生成六形產出件：標的卡→導引卡→載體卡→評估單→判決書草稿→演化帳開卷。
要求：每件填滿欄位卡所有欄位；數值一律標示來源（實測 / 文獻 / 預測）；
未定數值標「待驗」不得留空；每件結尾附自檢行：F(T) 各項是否可檢驗。

【S5 判準驗收】輸出：四關驗收單

接續產出件。執行 ∩(T) 四關漏斗驗收：
第一關特徵齊備｜第二關判準可測｜第三關數據對帳｜第四關鏈上留痕。
每關輸出「通過 / 退回」與證據指標；退回者寫退回原因與處置（補件 / 重設計 / 淘汰）。
輸出格式：四關驗收單（關卡 / 判準 / 數據 / 結果 / 證據位置）。

【S6 交叉裁決】輸出：判決書

接續驗收單。執行空間 × 時間九格交叉驗收（[ ] { } ( ) × 設計 / 驗證 / 決策三相），逐格填單。
全數通過後輸出判決書：裁決（進先導 / 淘汰 / 補件三選一）、依據（引四關與九格結果）、
條件（可驗收、有期限、有負責人）、簽核欄（研發．品保．生技安全三方）。
任一格未過：退回相應步驟，不得直接下判決。

【S7 歸檔演化】輸出：演化帳

接續判決書。輸出演化帳開卷：
學習（本輪數據與文獻收進形庫）｜重構（哪些組合重排）｜探索（替代路線）｜演化（判準門檻更新建議）。
為形庫寫版本號與變更摘要（誰改、為何改）。
輸出格式：演化帳四欄＋版本註記。下一輪從 S1 重啟，需求卡須引用演化帳。

5.3　案例開場：標的卡與導引設計

GX-2610 的情境：一位鐮刀型貧血症患者的自體 CD34+ 造血幹細胞，目標是直接修正 HBB 基因的致病點突變。S1 需求卡立了「法規」軸（生殖細胞禁用、體細胞走 IND 路線），S2 開出六形欄位卡，S3 挑定「搜尋＋分析＋設計＋驗證＋學習」的組合。以下示範 S4 產出件的實際欄位填寫。

表 5-2　標的卡 TargetType（GX-2610 示範）

欄位	值	判準檢查
id(C)	GX-2610	唯一、不隨批次改變 ✓
靶基因	HBB（β-珠蛋白基因）	OMIM 603903 有據 ✓
變異位點	HBB c.17A>T（p.Glu6Val, rs334）	HGVS 表記齊全 ✓
適應症	鐮刀型貧血症（SCD）	變異因果文獻充分 ✓
設計目標	直接修正點突變（GTG→GAG）	修正策略三選一有據 ✓
S(C) 可變內容	批次細胞、試劑批號、培養條件	可動欄位明列 ✓

策略選擇先過一次「挑招」：鹼基編輯只做轉換（C↔T、A↔G），修正不了這個顛換（A↔T）；HDR 需要雙股斷裂且幹細胞效率低；先導編輯可安裝任意點突變——選 PE3max 為主線，另以「BCL11A

增強子破壞重啟胎兒血紅蛋白」為平行對照路線。這段推理寫在招式選擇單上，就是演繹骨架的「法」節點。

表 5-3　導引卡 GuideType（pegRNA 候選，示範）

代號	PBS/RTT	nick 位點	精準修正	indel	去留
PE-HBB-01	13 nt / 44 nt	+3	68%	2.1%	進評估
PE-HBB-02	15 nt / 40 nt	+6	52%	1.6%	進評估
PE-HBB-03	10 nt / 47 nt	−2	41%	2.8%	進評估
PE-HBB-04	13 nt / 50 nt	+9	23%	3.4%	效率關退回



圖 5-2　GX-2610 案例全景

5.4　全程產出：載體、評估與判決

載體卡比較兩條遞送路線：電穿孔（非病毒）與 AAV6 供體模板。判定依據寫在欄位卡上——電穿孔遞送效率 82%、無外源 DNA 整合風險、HSC 臨床先例充分，選為主路線；靶向配體標記為功能降級件（remove 後仍可遞送、靶向性降級）。評估單則把三件套數據逐項入帳。

表 5-4　載體卡 VectorType：路線比較（示範）

欄位	電穿孔（採用）	AAV6 供體模板（對照）
遞送形式	裸 RNP + Cas9 nickase mRNA + pegRNA	AAV6 病毒載體攜帶供體模板
遞送效率	82%（CD34+，示範值）	65–75%（文獻值）
安全邊界	無外源 DNA 整合、殘留可控	殘留 DNA 需檢測、生產成本高
BOM	{ 電穿孔模組, nickase mRNA, pegRNA, 緩衝液, 靶向配體(選配) }	{ AAV6 顆粒, 供體模板, 輔助質粒 }
remove 分級	靶向配體 = 功能降級件	供體模板 = 必要件

表 5-5　評估單 AssessType：四關對帳（示範）

關卡	判準	實測數據	結果
第一關　序列完整性	pegRNA 體外活性全對	01/02/03 通過	通過
第二關　編輯效率	精準修正 ≥ 40%	01：68% | 02：52% | 03：41%	3 條過關
第三關　脫靶可控	各脫靶位點 < 1%	01：OT1 0.3%、OT2 0.1% | 02：OT2 1.8%	01/03 過關
第四關　安全合格	存活 ≥ 80%・核型正常	01：存活 86%、核型正常、大片段未檢出	01 出線
表型回復（紅系分化）	HbS 顯著下降	HbS 41%→6%、HbA 0→76%、HbF 18%	通過



圖 5-3　評估漏斗：12 條候選濾到 1 條

六格九窗填完、四關全過，判決書進場。注意判決書的「條件」欄：附條件通過不是打折，是把下一輪的驗收標準先寫好。

表 5-6　判決書 VerdictType（示範）

欄位	內容
裁決	進先導優化（附條件通過）
依據	∩(T) 四關全過（PE-HBB-01）；九格交叉驗收全數填單；形證據鏈六站無斷鏈
條件	① 體外脫靶補齊體內評估（期限 60 天，負責人：研發組）② 大型動物模型驗證排程 ③ 長期追蹤設計納入臨床方案
簽核	研發主管 | 品保主管 | 生技安全（三方會簽）

免責聲明：表 5-2 至表 5-6 之序列參數、效率與脫靶數值均為示範數據，不構成醫療建議，亦非真實臨床試驗設計依據；真實基因編輯療法研發須依所在地法規與倫理審查進行。

5.5　演化帳與使用守則

判決之後，演化帳接手。GX-2610 在本示範中跑了兩輪迭代：第一輪用 PBS/RTT 長度掃描收斂參數，第二輪優化電穿孔條件把效率從 52% 推到 68%；每輪的學習、重構、探索、演化四欄都記在帳上，判準門檻也隨證據更新——這就是「自我演化」在研發現場的具體長相。

表 5-7　演化帳 EvolutionType（兩輪迭代，示範）

輪次	學習	重構	探索	演化（判準更新）
第 1 輪	PBS 10–15 nt × RTT 40–50 nt 掃描：13/44 組合最優	pegRNA 參數空間重排	PE3max 對照 PE2	效率門檻由 30% 上修為 40%
第 2 輪	電穿孔電壓與脈衝數影響存活與效率	電穿孔條件重構再測	HbF 路線平行觀測	安全關新增「大片段缺失排查」必填

表 5-8　提示詞使用守則

#	守則	理由
1	先立形再動手：欄位卡開完才生成內容	無形的產出無法驗收
2	判準先行：門檻在數據出來之前就寫死	後設門檻 = 自欺欺人
3	每產出留鏈：證據位置寫進驗收單	斷鏈的結論不可複核
4	換招留痕：換招原因寫進演化帳	無痕換招 = 無據決策
5	紅線即判準：合規條款進 ∩(T)	過不了紅線就過不了關
6	示範數據標明：實測 / 文獻 / 預測三分清楚	混用來源 = 數字失去意義



圖 5-4　判決與演化：決策留痕、迭代有帳

本章重點

- 七段接力 S1–S7：情境框定→分軸建形→挑選擴式→生成產出→判準驗收→交叉裁決→歸檔演化。
- GX-2610 全程示範：標的卡、導引卡、載體卡、評估單、判決書、演化帳六形俱全、四關全過。
- 使用守則六條：先立形、判準先行、留鏈、留痕、紅線即判準、示範數據標明。

第六章　誤用對照與成熟度



最後一章收束：五種誤用先避開、十問清單隨身查、成熟度 L1–L4 定位自己、九十天藍圖排出行程，再把基因編輯的合規紅線畫清楚。

6.1　誤用五種

誤用的共同根源只有一個：層次沒寫清。拿數代形、括號亂用、跳過分級、鏈上斷站、無痕改判——五個坑各有各的現場，但都能用同一句話自查：每一樣產出寫成形了嗎？每一層次用對括號了嗎？

表 6-1　誤用五種

誤用	現場症狀	根因	糾正
拿數代形	簡報滿是百分比，問「這是什麼的數字」沒人答得上	數字沒有掛在形上	回欄位卡：每個數字標明形與欄位
括號亂用	[ ] { } ( ) 混著寫，讀者抓不到層次	三括號語義沒分工	規則用 [ ]、組成用 { }、身份用 ( )
跳過分級	談部件影響不做 remove 三級	影響憑感覺	remove(p, M) 逐件分三級
鏈上斷站	驗收單找不到對應判準與證據	留痕沒入鏈	斷鏈一律退回，先接鏈再論結論
無痕改判	判決改了、演化帳沒記，事後查無可查	決策繞過留痕	改判必須開新版本並記原因



圖 6-1 誤用五種

6.2 十問清單

十問清單是隨身的驗收卡：送判決之前逐題回答，答不出的就是缺件。清單不取代四關，它是四關之外的自我體檢。

表 6-2 十問清單

#	檢查問題	通過標準
1	標的形的身份 id(C) 立穩了嗎？	中途換標的開了新形，不是改欄位
2	每形的 F(T) 與 ∩(T) 寫明了嗎？	特徵可逐項檢驗，無「大概符合」
3	三括號用對位置了嗎？	[ ] 規則、{ } 組成、( ) 身份各安其位
4	BOM 每件通過「拆下來認得自己」嗎？	屬性與部件沒有混淆
5	remove 三級分完嗎？	必要件．降級件．非必要件各有歸屬
6	門檻是數據出來之前定的嗎？	驗收單時間戳早於數據
7	三件套（效率．脫靶．安全）都有數據嗎？	無「待補」欄位進入判決
8	九格交叉驗收全數填單了嗎？	空白格 = 不得簽判決
9	形證據鏈六站無斷嗎？	任一站可回放三問
10	合規紅線逐條核對了嗎？	紅線條款進了 ∩(T)

> **簽核前的最後一句話**
>
> 十問全過，才把判決書推出去。任何一問答不出——退回的代價是幾天，錯簽的代價是一個專案。

6.3 成熟度 L1–L4

成熟度不是職位，是產出的可複核程度。L1 會寫形——六形欄位卡開得出來；L2 會驗收——四關跑得動、驗收單對得上；L3 會留鏈——六站齊備、判決可回放；L4 會演化——演化帳驅動迭代、判準門檻隨資料更新。多數團隊的合理目標是：一個季度內從 L1 走到 L2，半年走到 L3。

表 6-3　成熟度 L1–L4

等級	特徵	達標指標
L1　會寫形	產出有欄位、有判準	六形欄位卡全員會開；「這個不是那個」說得出三句
L2　會驗收	∩(T) 四關跑得動	驗收單與產出件一對一；門檻皆先於數據
L3　會留鏈	形證據鏈六站齊備	任一判決 24 小時內可回放完整推理
L4　會演化	演化帳驅動迭代	連續三輪判準門檻隨證據更新；形庫版本化



圖 6-2　成熟度 L1–L4

6.4　九十天導入藍圖

導入不需要一步到位。三個三十天：第一個月立形——六形欄位卡落地、選一個專案試跑；第二個月立判——四關驗收單與形證據鏈建檔；第三個月立鏈——演化帳例行運轉、成熟度自評。每階段都有可驗收的里程碑，踩空了就退階補課，不硬推。

表 6-4　九十天導入藍圖

階段	里程碑	產出	驗收
第 1–30 天　立形	六形欄位卡落地 + 一專案試跑	欄位卡模板、S1–S7 試跑紀錄	每人開得出六形初稿
第 31–60 天　立判	四關驗收單 + 六站建檔	驗收單範本、鏈編碼規則	一輪研發全鏈可回放
第 61–90 天　立鏈	演化帳例行 + 成熟度自評	演化帳月報、L1→L2 自評表	十問清單納入簽核流程

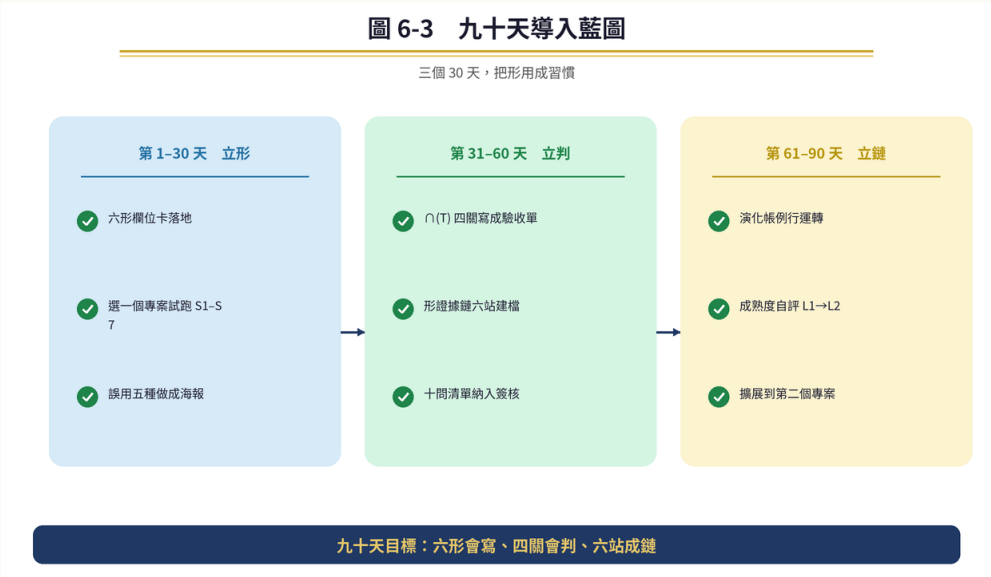


圖 6-3 九十天導入藍圖

6.5 合規與倫理紅線

基因編輯的「準確」，也包括對紅線的準確。紅線不是附件，是判準的一部分——寫進 ∩(T)，過不了紅線就過不了關。四條紅線人人要背：生殖細胞編輯禁止進入臨床研發流程；體細胞療法依規範走 IND 與倫理審查；長期追蹤納入形證據鏈成為判決附條件；知情同意列為標的形必要欄位。



圖 6-4 合規與倫理紅線

聲明：本節為一般性合規架構示範，不構成法律意見；實際研發請依所在地法規（如人體試驗、基因治療產品管理規範）與機構倫理委員會審查結論辦理。

本章重點

- 誤用五種的共同根源 = 層次沒寫清；自查一句話：每樣產出寫成形了嗎？
- 十問清單隨身查、成熟度 L1–L4 定位自己、九十天藍圖排出行程。
- 合規紅線是判準的一部分：生殖細胞禁用、體細胞合規、長期追蹤、知情同意。

回顧：三個帶走

這本書只做一件事：把基因研發的產出變得準確、可驗、可複核。合上書之前，手上應該有三樣東西。



圖 R-1　三個帶走

表 R-1　全書工具箱

工具	用在哪	章節
形＋數	把研發裝進可推理副本	1.1
三括號 [ ] { } ( )	寫規則、寫組成、寫身份	1.2 · 2.5
十四招招式盤	挑招 · 組招 · 換招	1.2 · 4.4
六形「標導載評判演」	產出鏈的標準樣板	第 2 章
∩(T) 四關漏斗	準確的第一道關	3.1
演繹骨架（因機證法驗）	讓產出長在骨架上	3.2
驗證三件套	效率 · 脫靶 · 安全對帳	3.3
形證據鏈六站	每一步可複核	3.4
交叉驗收九格	簽判決前最後把關	3.5
框架四步驟＋六步驟	從需求到產出的流程	第 4 章
三層判斷（是 · 有 · 對）	現場停檢	4.3
S1–S7 提示詞	七段接力直接開工	5.2
十問清單 · 成熟度 · 藍圖	導入與自評	6.2–6.4

附錄 A　工具箱（速查）

表 A-1　術語速查

術語	英文 / 記號	一句話定義
形	Type	一個被完整描述的產出（不是 Form）
形集合	Type Set	單位形完整表記：{ 部件, (內容), [類別] }
屬性．屬性值	Property．Value	維度與刻度
抽象類別	T = (F(T), ∩(T))	由特徵與判準決定的開放類別
交集判準	∩(T)	特徵全數通過才算是
容器	C = (id(C), S(C))	集合 + 不變的身份
身份識別	id(C)	不隨內容變動的標記
不變性公理	內容替換 id 不變	換批次細胞，專案還是同一個
物料清單	BOM	拆開來看的組成清單
remove 判準	remove(p, M)	移除部件，看同一性存續
三層判斷	是．有．對	容器．組成．抽象聯合檢查
招式	function	時間本形 = 動詞 = 函式
形證據鏈	Type Evidence Chain	判準 + 結果 + 留痕的六站鏈

表 A-2　六形 × 主用招式對應

形	主用招式	輔助招式
標的形	分析．解題	搜尋與萃取
導引形	設計（創造與創新）．設計模式	邏輯生成
載體形	設計．函式生成與應用	研發與探索
評估形	分析．推理	統計推理
判決形	推理（因果．模擬）．思考法	決策分析
演化形	持續學習．重構與重組．自我演化	第一性原理思考法

表 A-3　記號速查

記號	讀作	含義
T = (F(T), ∩(T))	形的定義	特徵集合 + 交集判準
C = (id(C), S(C))	容器的定義	身份 + 內部空間
{ 部件, (內容), [類別] }	形集合表記	三層資訊一次寫齊
remove(p, M) ≠ M	必要件	移除後同一性喪失
remove(p, M) ≡ M′ ⊂ M	功能降級件	功能缺、身份存
remove(p, M) ≡ M	非必要件	移除後不影響
S(t+1) = g(S(t), 招, 事件)	時間態推進	研發狀態由招式驅動
⇒	蘊含	由判準推向結論

本方案書為 Mind AI × 本形學應用示範；書中案例、數值與序列參數均為示範用途。

基因編輯研發涉及法規與倫理審查，請依所在地法令與機構規範辦理。



形數合一，基因可判

從標的到判決，步步留下形證據鏈

LLM 歸納，Mind Model 演繹

AI 基因研發大腦 · Gene R&D Brain

MIND AI × ONTYPOLOGY